உமிழ்ப்பான்–அடிவாய் சந்திக்கு முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும், ஏற்பான்–அடிவாய் சந்திக்கு பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். உமிழ்ப்பான்–அடிவாய் சந்தியின் முன்னோக்குச் சார்பு நிலையானது உமிழ்ப்பானில் உள்ள துளைகளை அடிவாயை நோக்கிப் பாயச் செய்கிறது. இதன் காரணமாக உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் (I_E) ஏற்படுகிறது. இந்த துளைகள் N வகை அடிவாய்ப் பகுதிக்குள் செல்லும் போது அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்களோடு இணைந்து விடும். அடிவாயானது குறைந்த அளவு மாசு செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், மிக மெல்லியதாக இருப்பதாலும் மிகக் குறைந்த அளவு துளைகளே (5% குறைவாக) எலக்ட்ரான்களோடு இணைந்து அடிவாய் மின்னோட்டத்தை (I_B) ஏற்படுத்தும். மீதமுள்ள 95% துளைகள் ஏற்பான் பகுதிக்கு கடந்து சென்று ஏற்பான் மின்னோட்டத்தை (I_C) ஏற்படுத்தும். இந்நிலையில் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் முழுவதும் ஏற்பான் சுற்றில் பாயும். PNP டிரான்சிஸ்டரின் உள்ளே மின்னோட்டமானது துளைகளின் மூலமே நடைபெறுகின்றது. ஆனால் சுற்றில் உள்ள கம்பிகளில் எலக்ட்ரான்களின் மூலமே மின்னோட்டமானது நிகழும். ஆகவே உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் என்பது ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகும்.

$$I_E = I_B + I_C$$

5.8 டிரான்சிஸ்டரின் மூன்று நிலைகள்

டிரான்சிஸ்டருக்கு கொடுக்கப்படும் சார்பு நிலையைப் பொறுத்து (முன்னோக்கு அல்லது பின்னோக்குச் சார்பை பொறுத்து) மூன்று நிலைகளை டிரான்சிஸ்டர் அடைகிறது.

அவைகள்

1. வெட்டுப் பகுதி (Cut off Region)
2. இயங்கு பகுதி (Active Region)
3. பூரிதப் பகுதி (Saturation Region)

வெட்டுப் பகுதி (Cut off Region)

டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தப்பட்ட பெருக்கிச் சுற்றில், உமிழ்ப்பான்–அடிவாய் சந்தியும், ஏற்பான் –அடிவாய் சந்தியும் பின்னோக்குச் சார்பாக இருப்பின் அது வெட்டு நிலையை அடையும். அடிவாய் மின்சாரமும், ஏற்பான் மின்சாரமும் சுழியாக இருக்கும். இந்த பகுதியே வெட்டுப் பகுதி எனப்படுகிறது.

இயங்கு பகுதி (Active Region)

டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தப்பட்ட பெருக்கிச் சுற்றில் உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்திக்கு முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும், ஏற்பான்–அடிவாய் சந்திக்கு பின்னோக்கு சார்பு மின்னழுத்தமும் கொடுத்தால் அந்த டிரான்சிஸ்டர் இயங்கு நிலையை அடையும். இந்த நிலையில் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டமானது அடிவாய் மின்னோட்டத்தைப் பொறுத்து அமையும்.

பூரிதப் பகுதி (Saturation Region)

டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தப்பட்ட பெருக்கிச் சுற்றில், இரண்டு சந்திகளுக்கும் அதாவது உமிழ்ப்பான்–அடிவாய் சந்தி மற்றும் ஏற்பான்–அடிவாய் சந்திகளுக்கு முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தம் கொடுத்தால் அந்த டிரான்சிஸ்டர் பூரித நிலையை அடையும். இந்நிலையில் அடிவாய் மின்னோட்டமும், ஏற்பான் மின்னோட்டமும் அதிக பட்சமாக இருக்கும். ஏற்பான் மின்னோட்டம் அடிவாய் மின்னோட்டத்தைப் பொறுத்து இருக்காது.

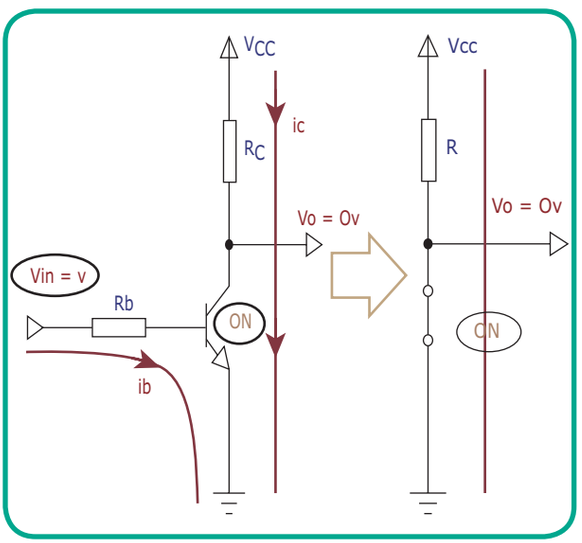
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

டிரான்சிஸ்டரை ஒரு சாவியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

5.8.1 டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சாவியாகச் செயல்படுதல் (Transistor as a Switch)

டிரான்சிஸ்டரின் முக்கிய செயல்பாடுகளில் ஒன்று சாவியாக பயன்படுதல் ஆகும்.

டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சாவி – இயங்கு (ON)– நிலை.



படம் 5.10

படம் 5.10 ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டர் எவ்வாறு ON நிலையை (பூரித நிலையை) அடைகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. உள்ளீடு மின்னழுத்தம் (Vin)–ஆக தேவையான அளவு மின்னழுத்தம்

EE_Tamil_Chapter05.indd 101 11/10/2020 1:04:24 PM